ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

80 Жұлдыздар әлемі. Жұлдызға дейінгі қашықтық. Айнымалы жұлдыздар

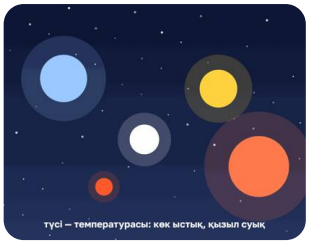
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бетельгейзе қызғылт, Ригель көгілдір. Түсі бойынша олардың температурасын бағалай аламыз ба?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Спектрлік кластар	**А.** $\lambda_{max} = b/T$.
2. Вин заңы	**Б.** Спектр сызықтары жұлдыздың химиялық құрамын көрсетеді.
3. Әртүрлі температурадағы жұлдыздардың сәулеленуі	**В.** O (>30 000 K, көк) – B – A – F – G (Күн, ~5800 K) – K – M (<3500 K, қызыл).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жұлдыздың энергия көзі:**
   - (A) Термоядролық синтез
   - (B) Радиоактивтілік
   - (C) Жану
   - (D) Гравитациялық сығылу ғана

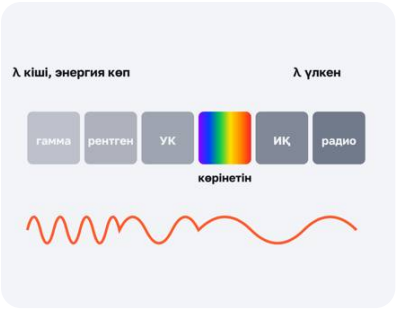
2. **Ең ыстық жұлдыздардың түсі:**
   - (A) Қызғылт сары
   - (B) Қызыл
   - (C) Көкшіл
   - (D) Сары

3. **Герцшпрунг–Рассел диаграммасы нені байланыстырады?**
   - (A) Радиус пен тығыздықты
   - (B) Массамен жасты
   - (C) Қашықтық пен жылдамдықты
   - (D) Жарқырау мен температураны

4. **1 парсек шамамен:**
   - (A) 1 а.б.
   - (B) 3,26 жарық жылы
   - (C) 100 жарық жылы
   - (D) 1 жарық жылы

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Спектрлік кластарды температура кему ретімен жаз.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сириус $\lambda_{max} \approx 290$ нм. Температурасы мен класы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен «жасыл жұлдыздар» болмайды, бірақ Күннің максимумы жасыл аймақта? Түсіндір.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §49; 2 есеп.

B Жарық жұлдыздардың түсін бақылау.

C Гарвард классификациясы (Энни Кэннон) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жұлдыздар әлемі. Жұлдызға дейінгі қашықтық. Айнымалы жұлдыздар

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: O, B, A, F, G, K, M.

B деңгейі: T ≈ 10 000 K; A класы.

C деңгейі: Спектр кең – барлық түстер араласқанда ақ көрінеді.